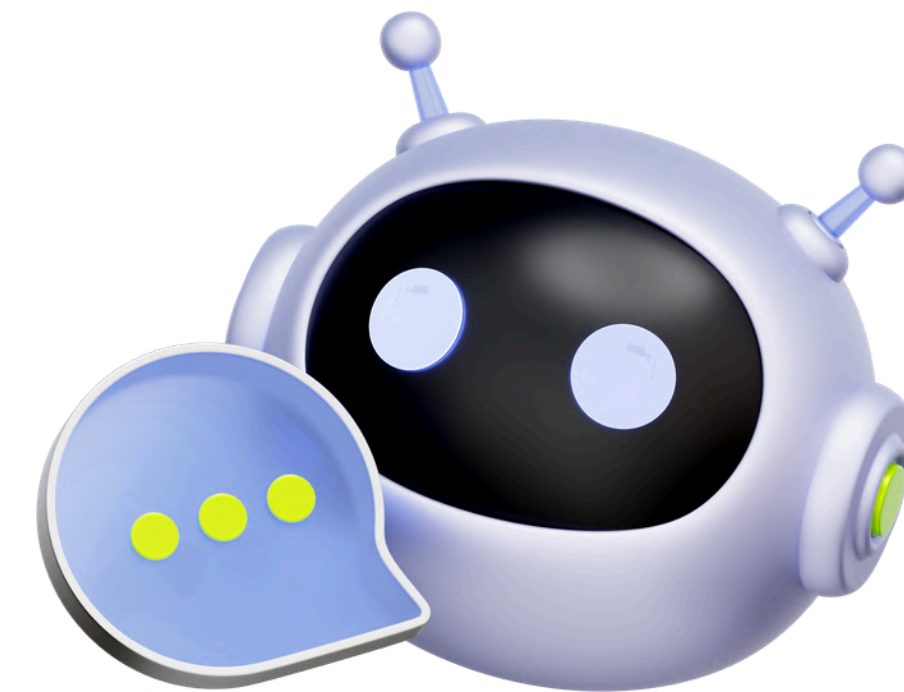
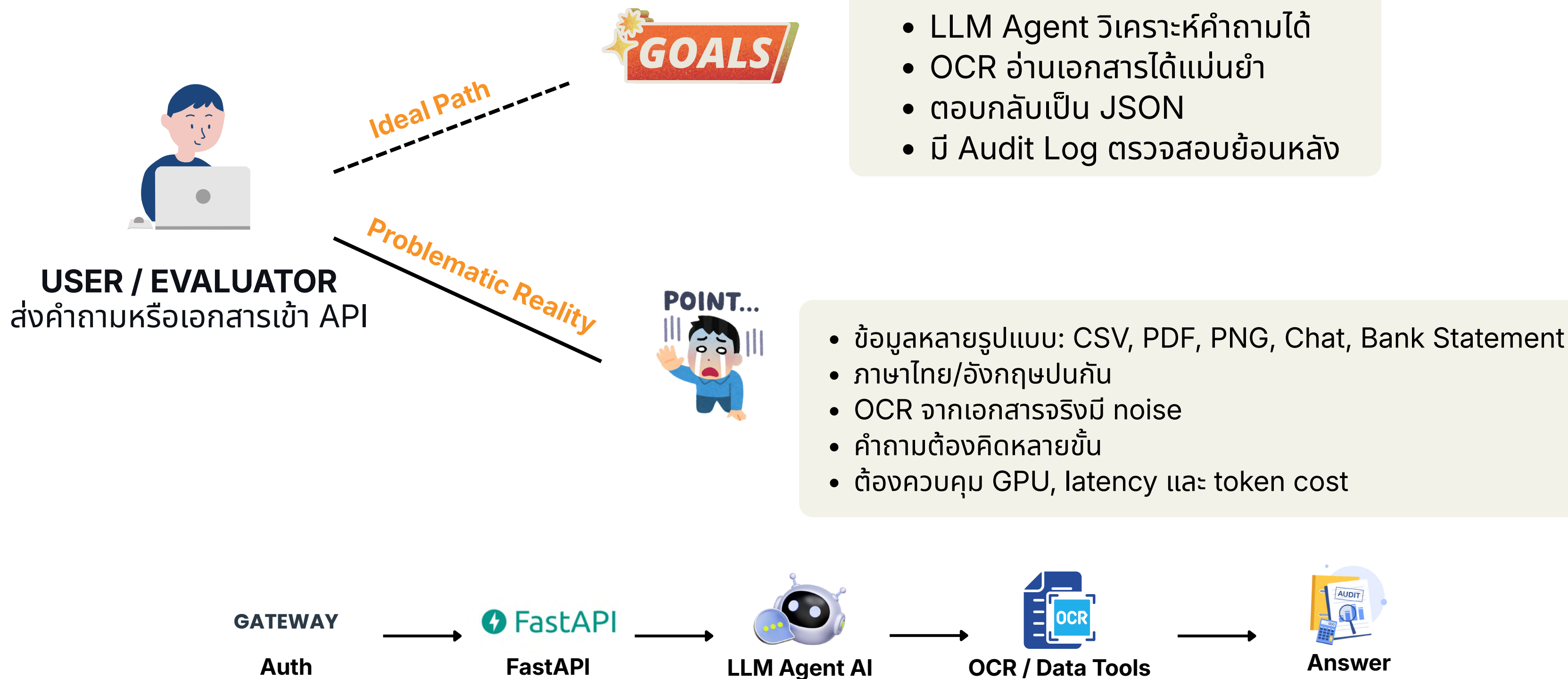


FahMai : The Enterprise Data Agent Showdown

PRESENTED BY



Overview



Part 1 : OCR

Invoice

NovaTech
NovaTech
ที่อยู่ตามทะเบียนบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0155511905543
Tel. 02-987-6543

TAX INVOICE
ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้
V-001-INV-2567-515141

BILL TO - ผู้ซื้อ
บริษัท ฟ้าใหม่ จำกัด
88/8 ถ.สีลม กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105560123456
สาขาออกใบ: สำนักงานใหญ่

INVOICE DETAILS
วันที่ออก: 25/09/2567
เครดิตเทอม: 30 วัน
ครบกำหนดชำระ: 25/10/2567
เลข PO: PO-2024-08-V-001-444
สัญญา: V-001 v1 (e# 2024-01-01)

SKU	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
SUMMARY	ค่าจัดจำหน่ายตามงวดที่ระบุ	1	งวด	85,000.00	85,000.00
	รวมก่อนภาษี (Subtotal)				85,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%				5,950.00
	ยอดรวมทั้งสิ้น (Grand Total)				฿90,950.00

(ตัวอักษร: 90,950 บาทถ้วน)

Receipt

ฟ้าใหม่
FahMai Electronics
อิเล็กทรอนิกส์ และไลฟ์สไตล์
FahMai EM Sphere · BKK-EMSP
TAX ID 0105560123456 · โทร. 02-123-4567

เลขที่ใบเสร็จ TXN-202411-03012600
วันที่ / เวลา 03/11/2567 14:25
แคชเชียร์ EMP-000 · พนักงานขาย
POS# BKK-EMSP-POS-01

รายการ	จน.	ราคา	รวม
FahMai midrange · SKU-MASS-016	1	8,500.00	8,500.00
FahMai flagship · SKU-MASS-071	1	12,900.00	12,900.00

Warranty

ฟ้าใหม่ · FahMai Electronics
ศูนย์บริการ ศูนย์บริการสาขาสยาม - ใบสร้างเมื่อ 12/06/2567 11:08
ใบรับเครื่องเข้าศูนย์บริการ / Warranty Claim Form
เลขที่ใบ / Form No. **WC-2567-06-12022788**

1 · ข้อมูลลูกค้า / Customer Information

ชื่อ-นามสกุล	รหัสลูกค้า
สุวิ พงศ์ใหญ่	CUST-L3-022788
โทรศัพท์ 08X-XXX-XX88	อีเมล
ที่อยู่ติดต่อ Bangkok BKK	เลขประจำตัวประชาชน

2 · ข้อมูลสินค้า / Product Information

รหัสสินค้า NT-LT-001	post-PM6 · V-002 บริษัท V-002 จำกัด	ชื่อสินค้า NovaTech flagship
Serial No. 001-B256BB	วันที่ซื้อ 12/06/2567	สาขาที่ซื้อ BKK-R9

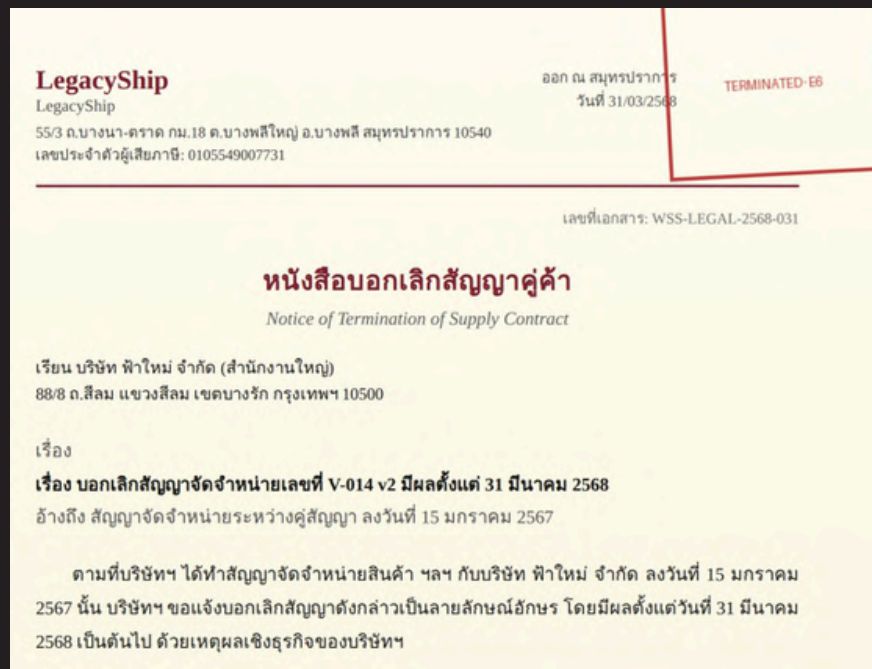
Direct OCR input

PaddleOCR

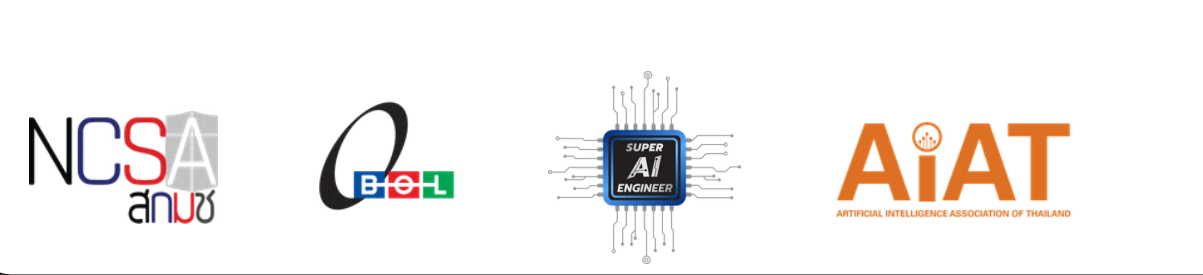
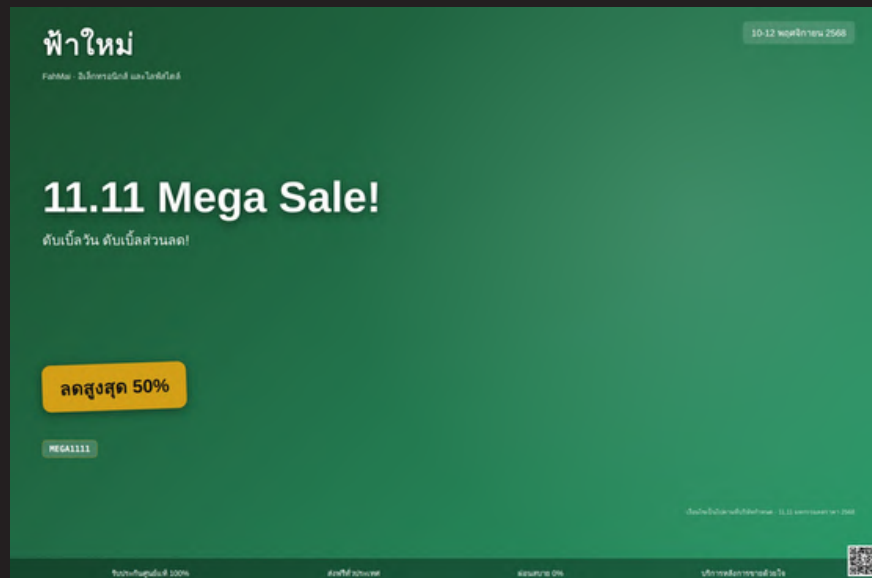
t2 doc.pdf



t3 doc.png



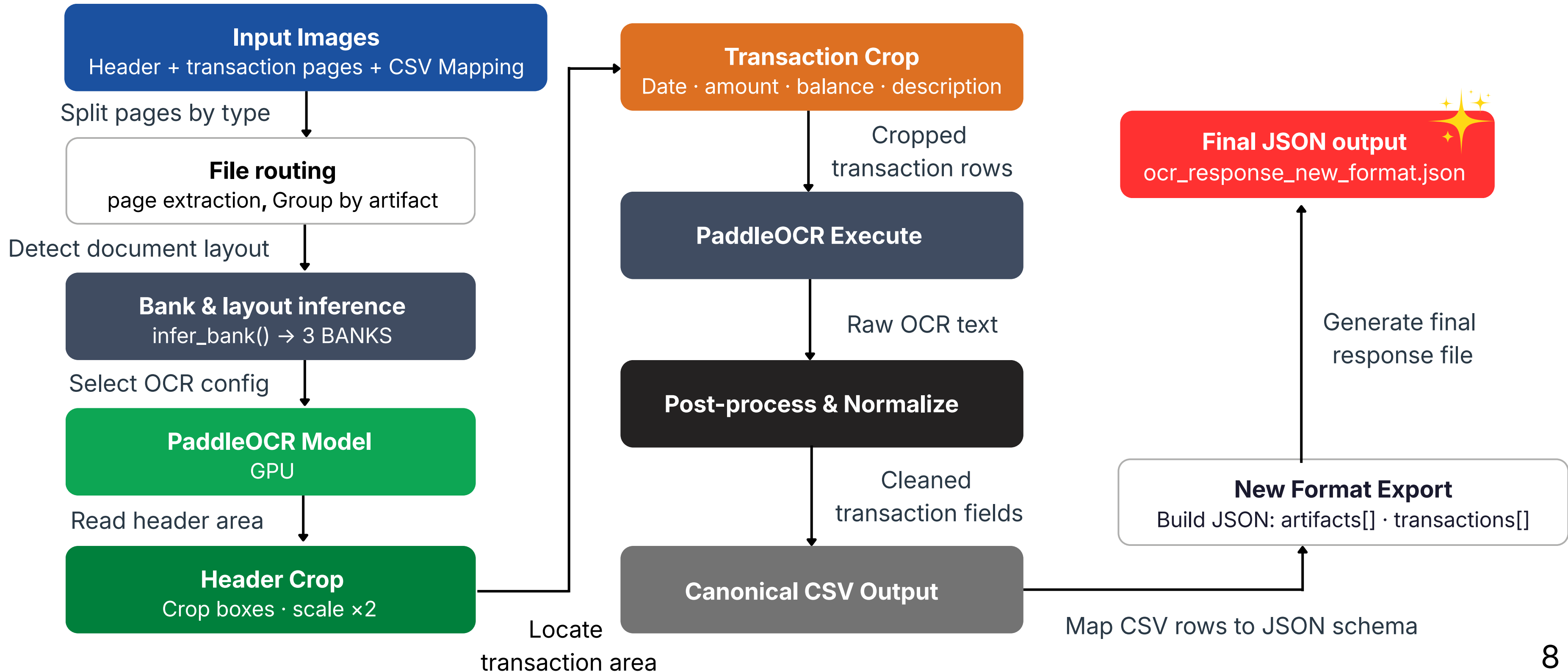
e7_banner.png



DIRECT FORM CSV

วันที่	เวลา/ วันที่พิมพ์	รายการ	ถอนเงิน / ผากเงิน	ยอดคงเหลือ (บาท)	รายละเอียด
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	328,200.00	19,566,100.00	CUST-L3-B2B-021700 TXN-202504-03021700
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	282,100.00	19,848,200.00	CUST-L3-B2B-010500 TXN-202504-03010500
03-05-25	09:00	โอนเงิน	18,900.00	19,829,300.00	CUST-L3-019050 RFD-202505-03019050
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	209,900.00	20,039,200.00	CUST-L3-B2B-028700 TXN-202504-03028700
03-05-25	09:00	โอนเงิน	12,900.00	20,026,300.00	CUST-L3-025427 RFD-202505-03025427
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	150,000.00	20,176,300.00	CUST-L3-B2B-002000 TXN-202502-25002000
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	77,200.00	20,253,500.00	CUST-L3-B2B-025700 TXN-202504-03025700
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	200,500.00	20,454,000.00	CUST-L3-B2B-023400 TXN-202503-04023400
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	55,700.00	20,509,700.00	CUST-L3-B2B-003500 TXN-202503-24003500
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	135,600.00	20,645,300.00	CUST-L3-B2B-028800 TXN-202503-01028800
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	32,700.00	20,678,000.00	CUST-L3-B2B-011400 TXN-202503-04011400
03-05-25	09:00	โอนเงิน	55,900.00	20,622,100.00	CUST-L3-023184 RFD-202505-03023184
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	164,500.00	20,786,600.00	CUST-L3-B2B-008800 TXN-202503-04008800
03-05-25	09:00	โอนเงิน	300.00	20,786,300.00	CUST-L3-027617 350450254057 Loyalty
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	54,100.00	20,840,400.00	CUST-L3-B2B-003900 TXN-202504-03003900
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	152,500.00	20,992,900.00	CUST-L3-B2B-008400 TXN-202502-24008400
03-05-25	09:00	โอนเงิน	8,500.00	20,984,400.00	CUST-L3-002411 RFD-202505-03002411
03-05-25	09:00	โอนเงิน	55,900.00	20,928,500.00	CUST-L3-001562 RFD-202505-03001562
03-05-25	09:00	รับโอนเงิน	235,100.00	21,163,600.00	CUST-L3-B2B-016400 TXN-202502-28016400
04-05-25	09:00	โอนเงิน	55,900.00	21,107,700.00	CUST-L3-024829 RFD-202505-04024829
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	126,100.00	21,233,800.00	CUST-L3-B2B-017500 TXN-202503-31017500
04-05-25	09:00	โอนเงิน	19,200.00	21,214,600.00	V-018 VP-202505-1190549 Vendor payment V-
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	133,100.00	21,347,700.00	CUST-L3-B2B-009800 TXN-202503-05009800
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	236,200.00	21,583,900.00	CUST-L3-B2B-019700 TXN-202504-04019700
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	153,200.00	21,737,100.00	CUST-L3-B2B-012200 TXN-202503-05012200
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	175,300.00	21,912,400.00	CUST-L3-B2B-025700 TXN-202504-04025700
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	220,100.00	22,132,500.00	CUST-L3-B2B-015400 TXN-202503-05015400
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	212,100.00	22,344,600.00	CUST-L3-B2B-017400 TXN-202503-05017400
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	168,700.00	22,513,300.00	CUST-L3-B2B-029300 TXN-202504-04029300
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	288,300.00	22,721,600.00	CUST-L3-B2B-021900 TXN-202504-04021900
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	262,100.00	22,923,700.00	CUST-L3-B2B-013000 TXN-202503-05013000
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	106,400.00	23,030,100.00	CUST-L3-B2B-009900 TXN-202504-04009900
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	275,900.00	23,306,000.00	CUST-L3-B2B-020400 TXN-202503-05020400
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	105,500.00	23,411,500.00	CUST-L3-B2B-020800 TXN-202503-05020800
04-05-25	09:00	โอนเงิน	55,900.00	23,355,600.00	CUST-L3-024842 RFD-202505-04024842
04-05-25	09:00	โอนเงิน	85,000.00	23,270,600.00	V-001 VP-202505-12012955 Vendor payment
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	168,600.00	23,439,200.00	CUST-L3-B2B-015200 TXN-202503-05015200
04-05-25	09:00	รับโอนเงิน	145,800.00	23,585,000.00	CUST-L3-B2B-026400 TXN-202503-05026400

Pipeline



Ranking Kaggle

[Super AI Engineer Season 6]: FahMai The Finale — OCR

Last Week On-site Hackathon: FahMai: The Finale — The Enterprise Data Agent Showdown Part 1: OCR



Private Score

1

2

EXP



0.99278

7

10h

Load Test **all pass**

~ 100 %

0.99278

Failures ประมาณ 0.6%

Part 2 : Data Preparation

Dataset

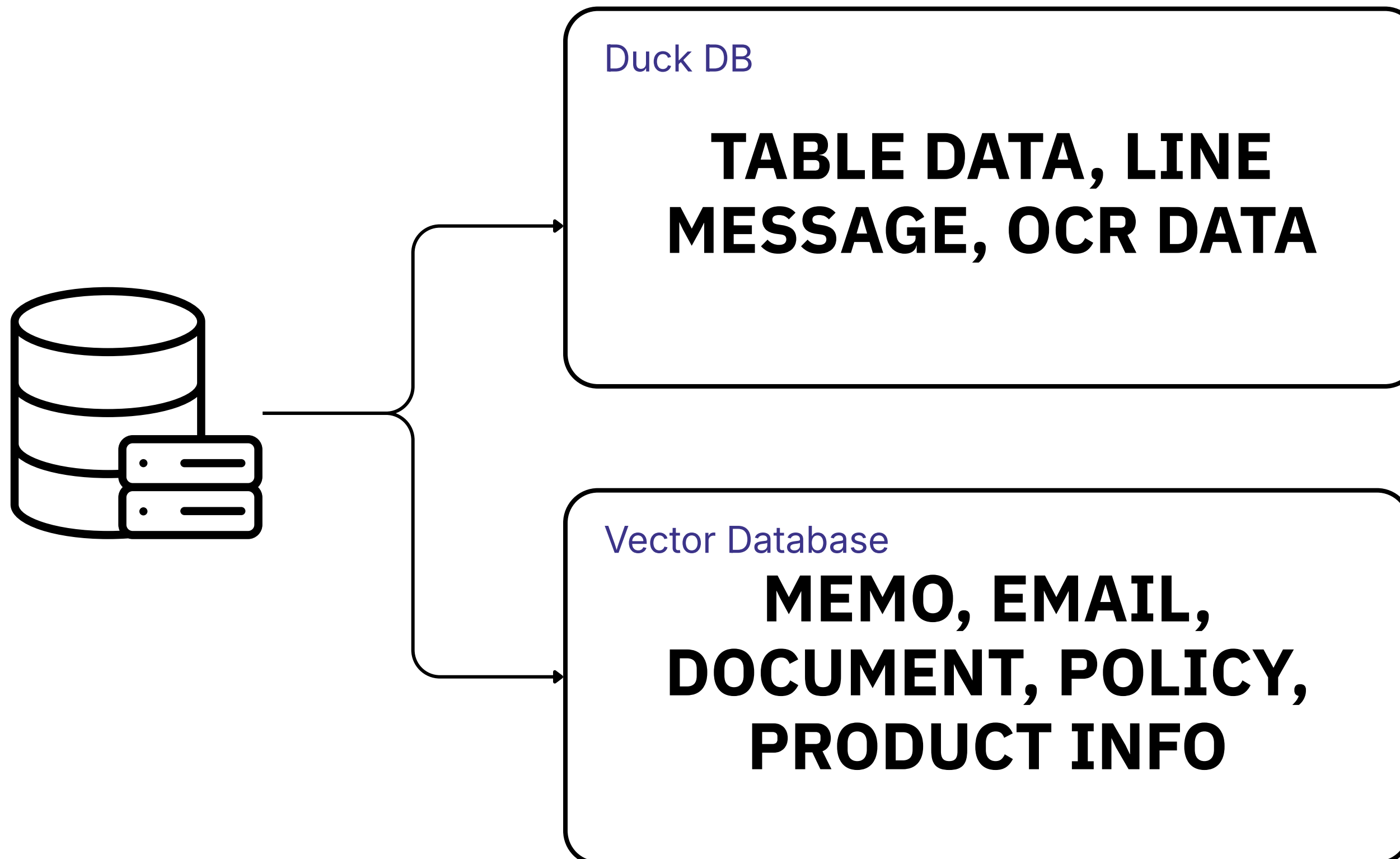
FahMai Public Data Bundle

Contents

tables/	31	DIM_* (dimension) and FACT_* (fact) CSVs
docs/memo/	16	Internal policy memos
docs/minutes/	26	Meeting minutes
docs/email/	25	All-staff emails
docs/chat_line_oa/	37,441	Customer LINE OA chat transcripts (markdown)
docs/chat_line_works/	15,802	Internal LINE Works thread transcripts (markdown)
docs/l1_kb/	0	L1 KB documents (product specs, policies)
renders/*	6,128	Bank statements, receipts, invoices, warranty forms, lease + training PDFs, promo banners
logs/	7,935	POS line-item + web order + WMS + helpdesk + PayWise fee logs
reports/	32	Monthly OPS + quarterly FIN cadence reports

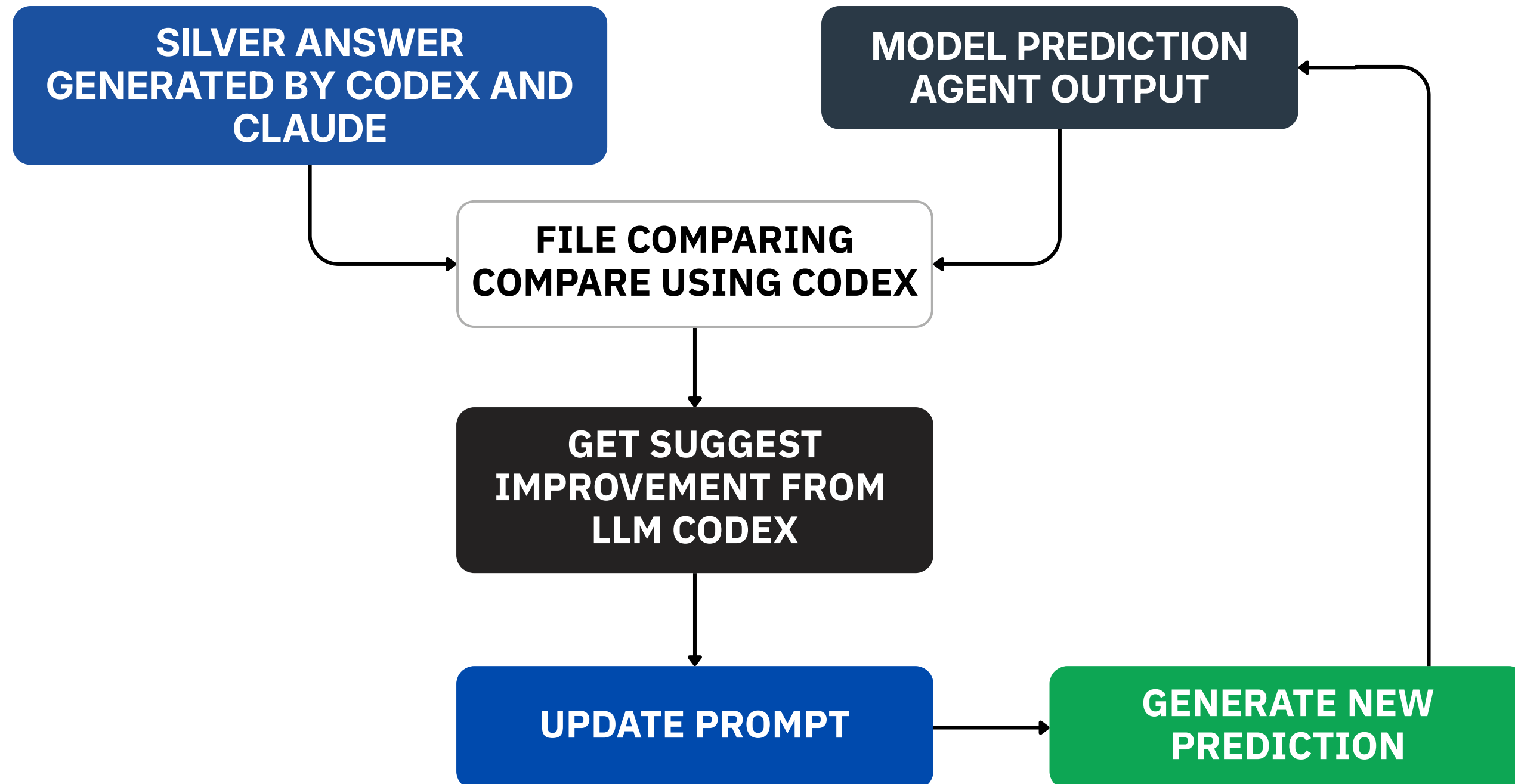
ชุดข้อมูลนี้รวมข้อมูล
หลายรูปแบบขององค์กร
เช่น ตารางธุรกิจ เอกสาร
ภายใน อีเมล แชทลูกค้า
ใบเสร็จ รายงาน และ Log
ระบบ

Data Preparation

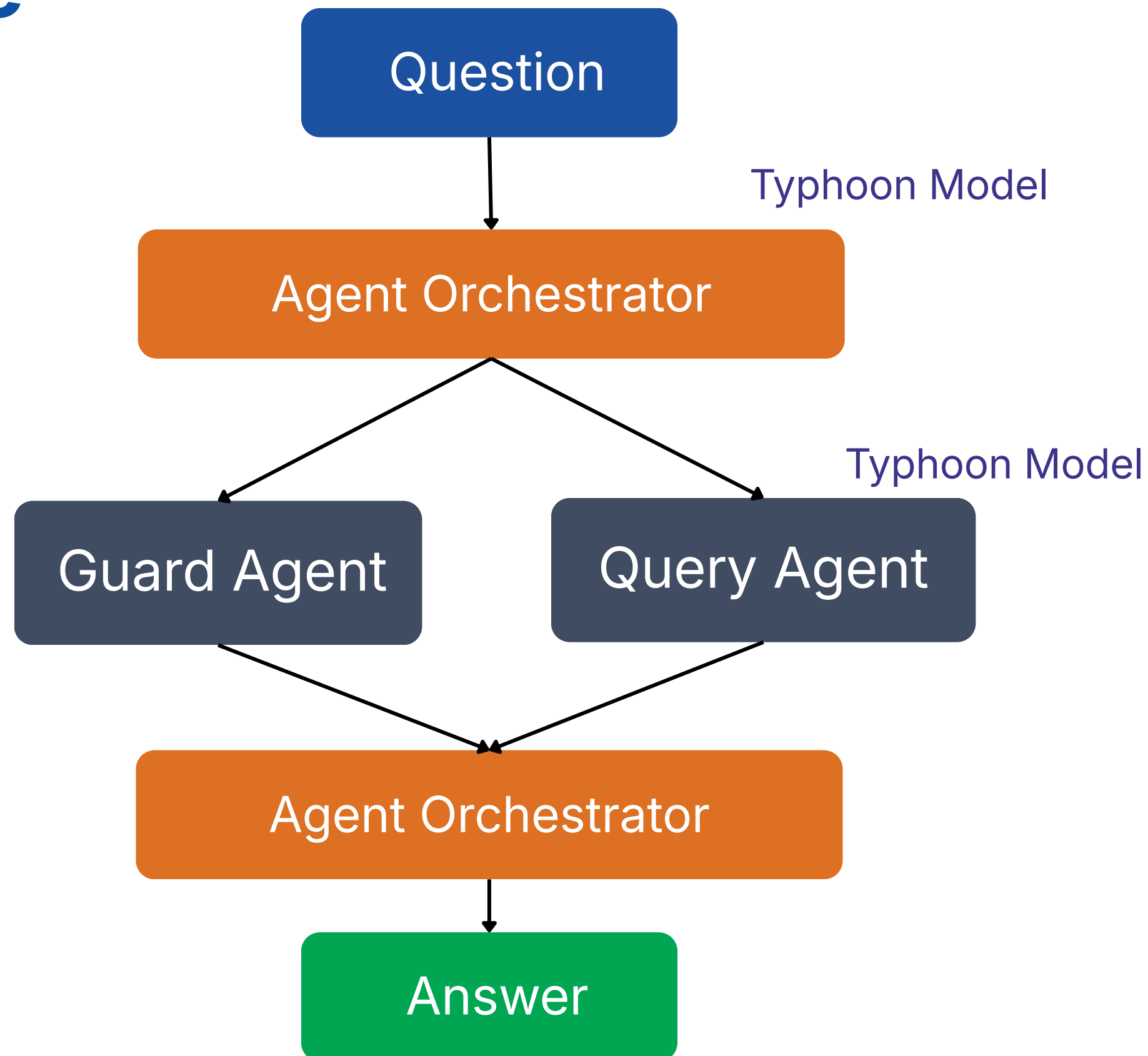


Part 3 : Agentic Pipeline

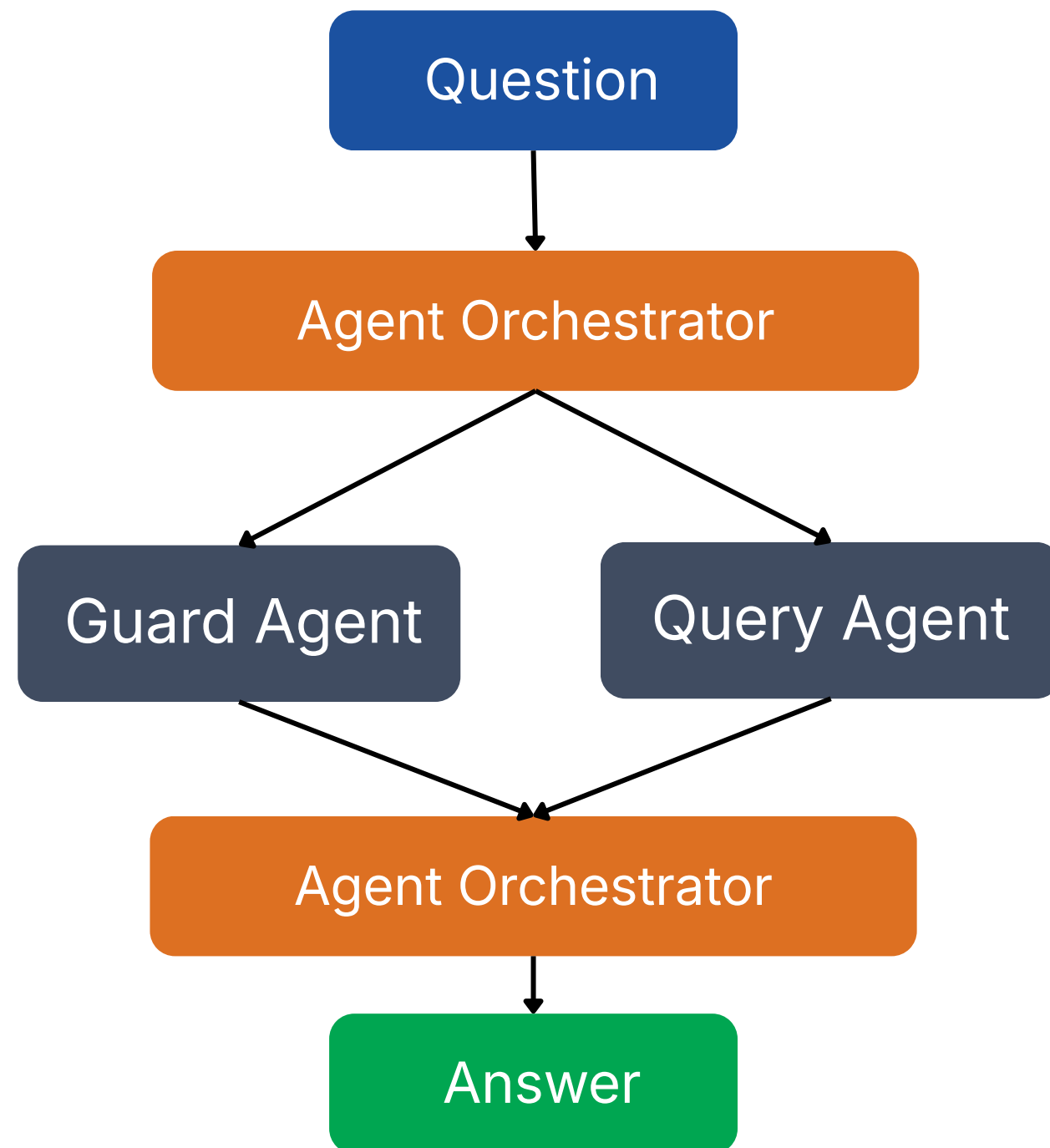
Prompt Tuning Loop



LLM Pipeline



LLM Pipeline



Tool Set

SQL Tool

RAG Tool

Document Lookup

Policy Resolver

Cash Lookup

Tools

DB Structured Data

sql.py

ดู schema และรัน read-only SQL บน DuckDB

reconcile.py

หา duplicate และตรวจ cashflow กับ bank transaction

DOC Evidence Search

docs.py

ค้น/อ่าน markdown docs, reports, LINE evidence

rag.py

semantic vector search เมื่อ keyword ไม่พอ

search.py

grep/glob หาไฟล์และ line number

POL Policy + Contract

resolvers.py

หา policy version, signing authority, vendor contract ตามวันที่

SAFE Ops + Safety

files.py

อ่าน เขียน แก้ไข และ list files

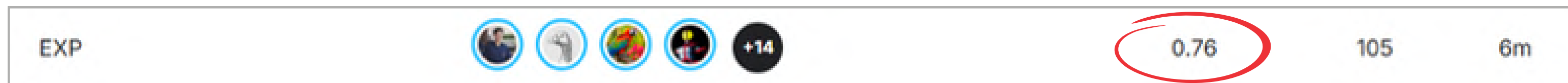
bash.py

รัน shell command ภายใต้ guardrail

verify.py

ตรวจ IDs, dates, numbers และ injection

Performance



Token Usage comparison ประมาณ 465–841 tokens/s

api_server.log

ค่าเวลาเฉลี่ยต่อคำถามประมาณ 12.9 วินาที

median ประมาณ 8.2 วินาที

ช้าที่สุดประมาณ 40.9 วินาที

Part 4 : System Design

System Design

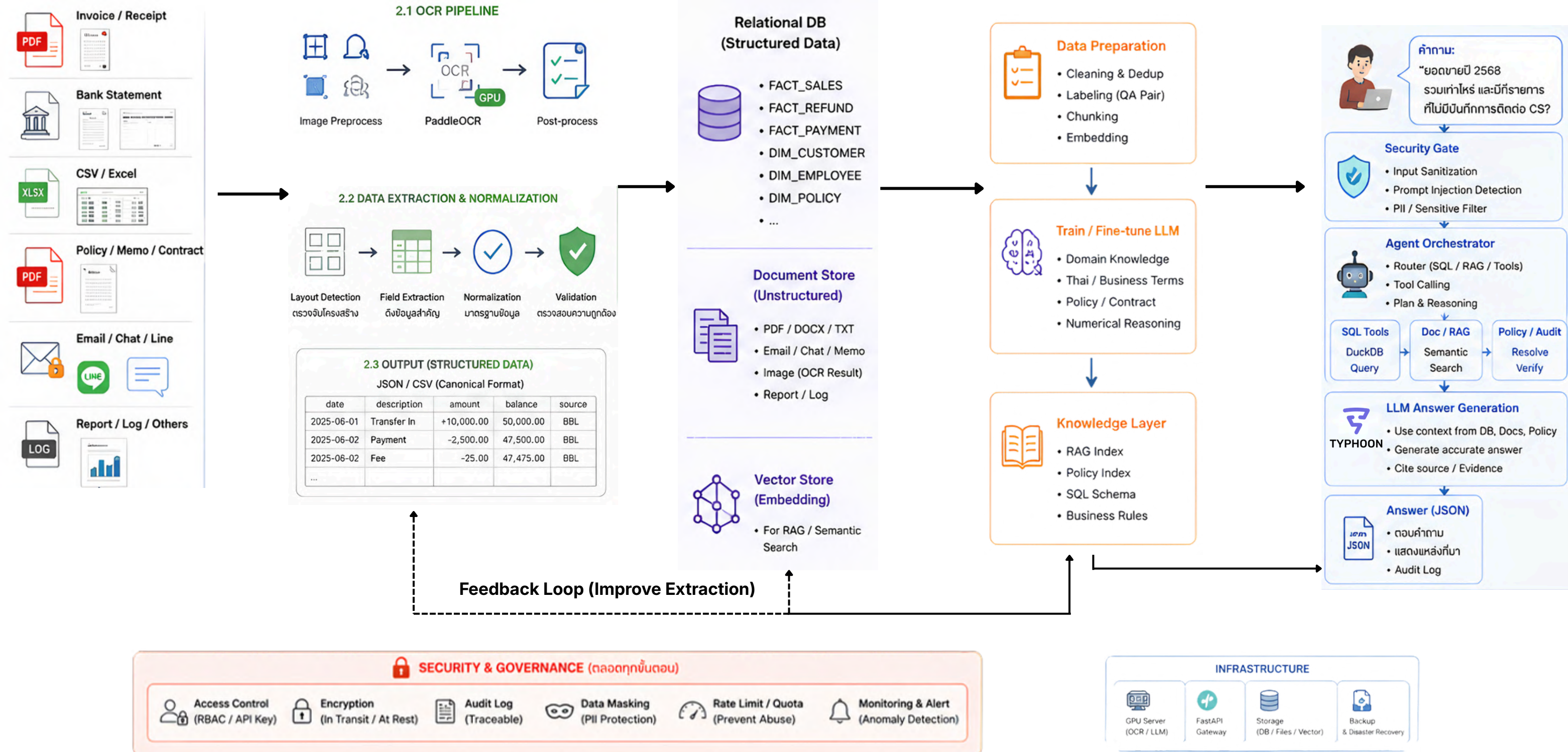
1. INPUT DOCUMENTS เอกสารหลากหลายรูปแบบ

2. DATA PROCESS & EXTRACTION OCR และประมวลผลข้อมูล

3. DATA STORAGE (DB) จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล

4. LLM TRAINING / KNOWLEDGE สร้างความรู้สำหรับ LLM

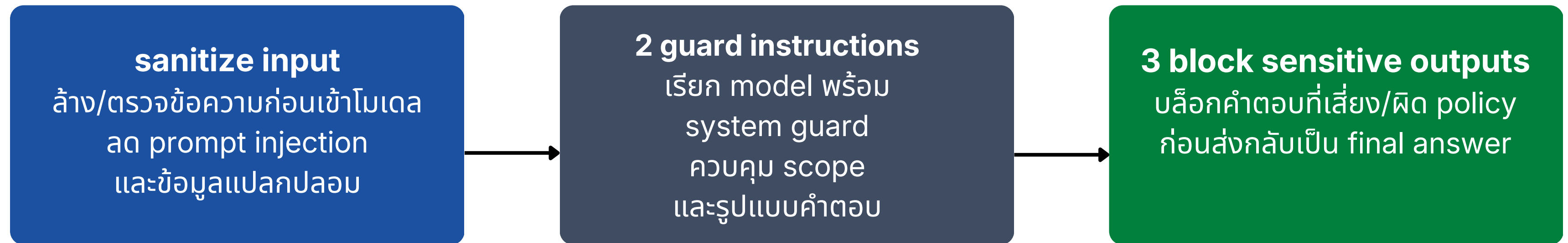
5. QUESTION & ANSWER ถาม-ตอบได้ครบทุกข้อมูล



Security

Safety + Model Config

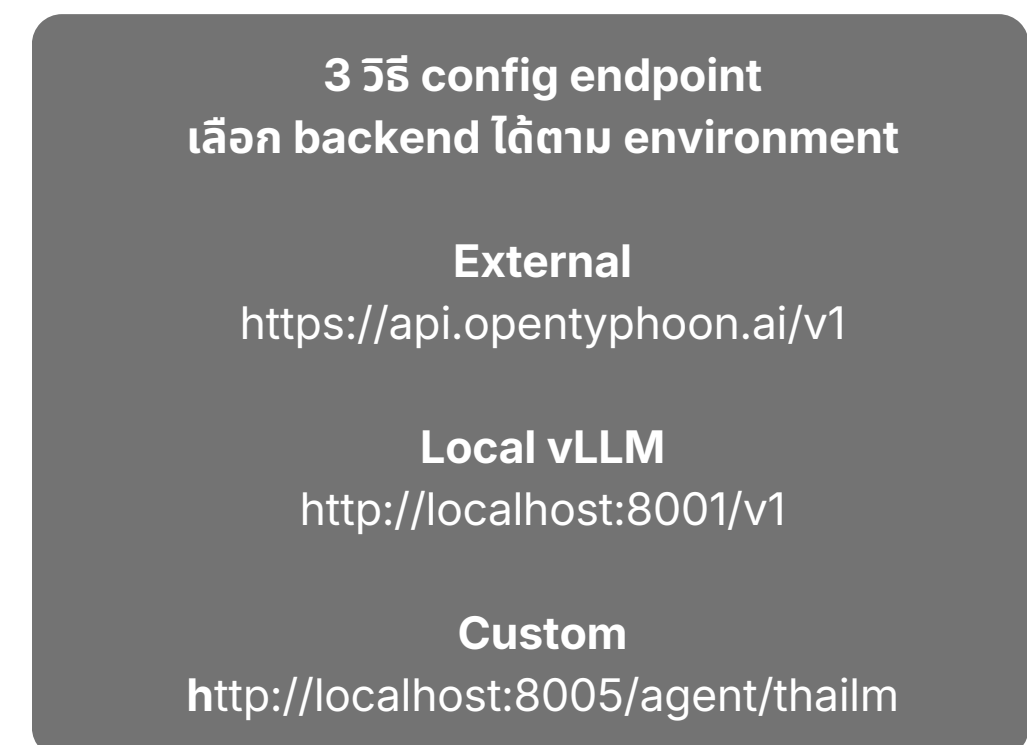
Guarded mode + endpoint ที่เปลี่ยนได้ต่อ request



Hot-swap Endpoint

เปลี่ยน endpoint ต่อ request ได้ โดยไม่ต้อง restart server

เหมาะกับการสลับระหว่าง Typhoon API, local vLLM หรือ custom agent ตามโจทย์และทรัพยากรที่มี



OCR Security

/ocr

#	Test	Status	Detail
8	Valid (base64 ถูกต้อง)	200 ✓	ได้ response ปกติ
9	ไม่มี field id	422 ✓	Field required
10	ไม่มี field transaction	422 ✓	Field required
11	transaction = [] (list ว่าง)	422 ✓	List should have at least 1 item
12	header ไม่ใช่ base64	422 ✓	header must be valid base64
13	transaction[1] ไม่ใช่ base64	422 ✓	transaction[1] must be valid base64
14	มี field เกิน	422 ✓	Extra inputs are not permitted
15	id = ""	422 ✓	String should have at least 1 character

Agentic Security

ผลทดสอบ Pydantic Validation — ครบทุก endpoint

/agent/local และ /agent/thailm

#	Test	Status	Detail
1	Valid request	200 ✓	ได้ response ปกติ
2	ไม่มี API Key	401 ✓	Unauthorized
3	API Key ผิด	401 ✓	Unauthorized
4	question = ""	422 ✓	String should have at least 1 character
5	ไม่มี field question	422 ✓	Field required
6	มี field เกิน เช่น model	422 ✓	Extra inputs are not permitted
7	question ยาวเกิน 2000 ตัว	422 ✓	String should have at most 2000 characters

Thank You

Appendix